

M A T H



Temo
MORAT



Вопросы:

1. Кратный интеграл Римана на n -мерном промежутке. Необходимое условие интегрируемости
2. Множество условий меры нуль. Критерий Лебега интегрируемости функции по Риману
3. Критерий Ларбу интегрируемости влуксвеннозначной функции. Интеграл по множеству. Мера Жордана множества
4. Общие свойства интеграла
5. Сведение кратного интеграла к повторному (теорема Фубини)
6. Замена переменных в кратном интеграле
7. Векторные функции скалярного аргумента. Операции анализа над векторными функциями. Кривые. Основные понятия, связанные с кривой. Плоские кривые. Натуральная параметризация. Касательная к кривой. Длина кривой
8. Кривизна кривой. Кривизна кривой. Ренер Френет
Формулы Френе
10. Криволинейные интегралы первого и второго рода и их свойства. Криволинейные интегралы по кусочно-гладким кривым

наган в картинках, но уны
от меня

Краткий интеграл Римана на n-мрном промежутке

Опр Число A называется интегралом Римана от функции f по промежутку I , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall (P, \xi), \lambda(P) < \delta \Rightarrow |A - G(f, P, \xi)| < \varepsilon$$

т.е. $A = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} G(f, P, \xi)$, где:

$$A = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \underbrace{f(x)}_{P} dx = \int_a^b f(x) dx$$

P - разбиение множества I ($= \{I_j\}_{j=1}^k$)

$\lambda(P) = \max_{j=1, \dots, k} |I_j|$ - параметр разбиения P

ξ - точка в каждом из промежутков

$G(f, P, \xi)$ - интегральная сумма (Римана)

Опр Диаметром множества $I \subset \mathbb{R}^n$ называется супремум расстояний между любыми элементами этого множества:

$$\text{diam}(I) = \sup_{x \in I, y \in I} |x - y|$$

Опр Разбиением ушерина множества $I \subset \mathbb{R}^n$ называется конечный набор множеств $P = \{I_j\}_{j=1}^k$ точек, что:

- 1) Множество I_j ушерин по Хордану
- 2) Множества I_i и I_j при $i \neq j$ не имеют общих внутренних точек (могут пересекаться лишь по границам)
- 3) $\bigcup_{j=1}^k I_j = I$



Опр $\mathbb{R}^n$ Мн-во было $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$
называется n -мерным параллелепипедом

$$I^n = \{x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, i=1, 2, \dots, n\} = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Опр $\mu(I^n) = (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)$ — мера (объем)
промежутка I^n ($|I|$)

Увл. Если $P = \bigcup_{j=1}^N I_j^n$, то $\mu(I^n) = \sum_{j=1}^N \mu(I_j^n)$

н.в. $|I| = \mu(I^n) = (|I_1^1| + |I_2^1| + \dots) \cdot \dots \cdot (|I_1^n| + |I_2^n| + \dots)$

$$= \sum_{j_1, \dots, j_n} |I_1^{j_1}| \cdot \dots \cdot |I_n^{j_n}| = \sum_n |I_n| \text{ — з.с.с.}$$

Опр Пусть на промежутке I задана функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ и (P, ξ) — произвольное разбиение с ограниченными точками промежутка $I \Rightarrow$ сумма $\sigma(f, P, \xi) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \mu(I_j)$ называется интегральной суммой Римана функции f , соответствующей разбиению (P, ξ) промежутка I

Опр Если $\exists \int f(x) dx$, то функцию называют интегрируемой I^n по Риману

Необходимые условия
интегрируемости

Теорема Необходимое условие интегрируемости

Если функция $f \in R(I^n)$, то она ~~ограничена~~ ^{ограничена} на I^n

п-во. Полагая, f не ограничена на каком-то из пересечения I_n . Полагая на I_n , то у определения можем получить, что

$$A - \varepsilon < G(f, P, \delta) < \infty A + \varepsilon$$

т.е.

$$\text{const} \leq f(\xi_n) \cdot \mu(I_n) < \text{const}$$

если фиксирован ε_k если фиксирован ε_k
 $k \neq M$ $k \neq M$

То условие $\sum_n$ построенное ранее угодная
достаточное условие $f(\xi_n) \mu(I_n)$ - проверить.

Теорема Критерий интегрируемости Коши (по Риману)

$$f \in R(I) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall (P', \xi'), (P'', \xi''), \\ \lambda(P'), \lambda(P'') < \delta \Rightarrow |G(f, P', \xi') - G(f, P'', \xi'')| < \varepsilon$$

Множества Лебега меры нуль Критерий Лебега интегрируемости функции по Риману

Опр. Множество Лебега меры нуль - набор функций параметров I_n и ϵ , таких, что $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) < \epsilon$ и $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$. Т.е. для множества $E \subset \mathbb{R}^n$ имеет n -мерную меру нуль, если для любого числа $\epsilon > 0$ существует такое покрытие $I_1, \dots, I_n$ этого множества промежутками, т.е. выполняется условие (*)

Теорема Критерий Лебега

Функция f интегрируема по Риману на $[a, b]$ $\Leftrightarrow$

- 1) f ограничена на $[a, b]$
- 2) f - почти всюду непрерывна, т.е. множество точек разрыва имеет меру нуль по Лебегу

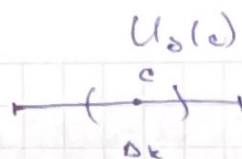
1-во: $\Rightarrow$ Пусть f интегрируема на $[a, b]$ $\Rightarrow$ f - ограничена (из условия ин-ции)

2) Пусть E - мн-во точек разрыва $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, где $E_n = \{x: \omega(f, x) \geq \frac{1}{n}\}$, где $\omega(f, x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f, U_\delta(x))$ - колебание в точке. По лемме Жордана, что E_n - мн-во меры нуль.

По критерию Дарбу $\forall \epsilon > 0 \exists P$:

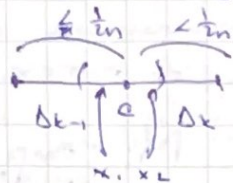
$$\sum_k \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| < \epsilon$$

Пусть $c \in E_n$ (n - фиксировано). Если c - внутренняя точка Δ_k , то $\omega(f, \Delta_k) \geq \frac{1}{n}$

$$U_\Delta(c) \quad \omega(f, U_\Delta(c)) \geq \frac{1}{2n}$$


A horizontal line segment representing an interval Δ_k . A point c is marked inside the segment. Above the segment, the label $U_\Delta(c)$ is written. To the right of the segment, the expression $\omega(f, U_\Delta(c)) \geq \frac{1}{2n}$ is written.

Если $c \in \Delta_{k-1} \cap \Delta_k$, то $\omega(f, \Delta_{k-1}) \geq \frac{1}{2n}$ или $\omega(f, \Delta_k) \geq \frac{1}{2n}$



$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(c)| + |f(c) - f(x_2)| < \frac{1}{2n}$$

Пусть $J = \{k : \omega(f, \Delta_k) \geq \frac{1}{2n}\}$, тогда $E_n \subset \bigcup_{k \in J} \Delta_k$

$$\sum_{k \in J} |\Delta_k| \leq 2n \sum_{k \in J} \frac{1}{2n} |\Delta_k| \leq 2n \sum_{k \in J} \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| \leq 3n \sum_{k \in J} \omega(f, \Delta_k) \cdot |\Delta_k| \leq 3n \cdot \varepsilon$$

Т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : E_n \subset \bigcup_{k \in J} \Delta_k$
 $\sum_{k \in J} |\Delta_k| < 2n \varepsilon \Rightarrow E_n$ - нуль-мера множество

Курсовый проект по теме: "Интеграл Римана"

Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная функция на отрезке $I = [a, b]$, $P = \{I_j\}_{j=0}^n$ — разбиение отрезка I на n частей.

$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x) \quad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x)$$

$$\sigma(f, P) = \sum_{i=0}^n m_i \mu(I_i) - \text{нижняя сумма Римана}$$

$$S(f, P) = \sum_{i=0}^n M_i \mu(I_i) - \text{верхняя сумма Римана}$$

$$\sigma(f, P) \leq G(f, P, \varepsilon) \leq S(f, P)$$

(т.к. $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i, \forall i$)

Лемма

$$\sigma(f, P) = \sup_P \inf_{\varepsilon} G(f, P, \varepsilon)$$

$$S(f, P) = \sup_{\varepsilon} G(f, P, \varepsilon)$$

1-й шаг: $\sigma(f, P) = \inf_{\varepsilon} G(f, P, \varepsilon)$

1) $\sigma(f, P) \leq G(f, P, \varepsilon)$ — ясно + по лемме

2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P: \mu(I_i) < \delta \Rightarrow \sigma(f, P) + \varepsilon \leq G(f, P, \varepsilon)$

р.к. $m_i = \inf_{x \in I_i} f(x)$

$\exists \xi_i \in I_i, \text{ т.к. } m_i + \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} \leq f(\xi_i)$

$$m_i \mu(I_i) > f(\xi_i) \mu(I_i) - \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} \cdot \mu(I_i)$$

$$\frac{\sum m_i \mu(I_i)}{\sigma(f, P)} > \frac{\sum f(\xi_i) \mu(I_i)}{G(f, P, \varepsilon)} - \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} \cdot \varepsilon \mu(I_i)$$

$$\sigma(f, P) > G(f, P, \varepsilon) - \varepsilon \Rightarrow \sigma(f, P) = \inf_{\varepsilon} G(f, P, \varepsilon)$$

$$\text{Def. 1.1} \quad S(f, P) = \sup_{\xi} G(f, P, \xi)$$

$$1) S(f, P) \geq G(f, P, \xi) \text{ — true.}$$

$$2) \text{Докажем, что } \forall \varepsilon: \exists \xi: S(f, P) - \varepsilon < G(f, P, \xi)$$

$$\begin{array}{ccc} & G(f, P, \xi) & \\ & \xrightarrow{\quad} & \\ S(f, P) - \varepsilon & & S(f, P) \end{array}$$

$$\text{с.о. } M := \sup(f, P) \Rightarrow M_i \geq f(\xi_i) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \xi_i \in I_i \text{ — true.}$$

$$M_i = \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} < f(\xi_i)$$

$$M_i \cdot \mu(I_i) < f(\xi_i) \mu(I_i) + \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} \mu(I_i)$$

$$\frac{\varepsilon M_i \mu(I_i)}{S(f, P)} < \frac{\varepsilon f(\xi_i) \mu(I_i)}{G(f, P, \xi_i)} + \frac{\varepsilon}{\mu(I_i)} \mu(I_i)$$

$$\text{Значит } S(f, P) < G(f, P, \xi_i) + \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S(f, P) = \sup G(f, P, \xi_i)$$

Опред.

$$J_*(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0:$$

$$\forall P, \lambda(P) < \delta_\varepsilon \Rightarrow |J_*(f) - S(f, P)| < \varepsilon$$

минимум на интервале длины

$$J^*(f) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0:$$

$$\forall P, \lambda(P) < \delta_\varepsilon \Rightarrow |J^*(f) - S(f, P)| < \varepsilon$$

верхний на интервале длины

$$S(f, P) \leq J_*(f) \leq J^*(f) \leq S(f, P)$$

Теорема Крестовника Липши

$f \in R(J^n) \Leftrightarrow$ справедливо, связывающее $J^* = J_*$,
причем $J^* = J_*$

1-го

$\Rightarrow$

т.е. $f \in R(J^n) \Rightarrow$ необходимый
условия интегрируемости, а
то необходимое $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0: (P, \xi),$
 $\lambda(P) < \delta_\varepsilon \Rightarrow |A - G(f, P, \xi)| < \varepsilon$, где
 $A = \int f(x) dx$ тогда
 $A - \varepsilon < G(f, P, \xi) < A + \varepsilon$

$$\text{т.е. } \alpha(f, P) = \inf G(f, P, \xi) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \xi_j: \alpha(f, P) + \varepsilon \leq G(f, P, \xi_j) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A - 2\varepsilon < G(f, P, \xi_j) - \varepsilon < \alpha(f, P) \leq$$

$$\leq G(f, P, \xi_j) < A + \varepsilon \Rightarrow A - 2\varepsilon < \alpha(f, P) < A + \varepsilon$$

$$\text{Значит } |A - \alpha(f, P)| < 2\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \alpha(f, P) = A \Rightarrow \exists J_* = A$$

$$\text{Аналогично } \exists J^* = A \Rightarrow J^* = J_*$$

$\Leftarrow$

т.е. f справедливо, а $J^* = J_*$,
причем $J = J^* = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \alpha(f, P) = A$

$$J = J_* = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \alpha(f, P) = A$$

$$\Rightarrow J - \varepsilon < \alpha(f, P) = G(f, P, \xi) = S(f, P) < J + \varepsilon$$

$\downarrow$
 A

$\downarrow$
 A

$$\Rightarrow J = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} G(f, P, \xi) \Rightarrow f \in R(J^n)$$

Углерод по множеству. Мера Хаусдорфа множества

$\bar{X}$ - замкнутое число X (множество X и все его предельные точки)

$\text{Int } X = \{x \in X : \exists U_\delta(x) \subset X\}$ - внутренность X

$\partial X = \bar{X} \setminus \text{Int } X$ - граница X

Теорема

$\chi_x \in R(I^n) \Leftrightarrow \partial X$ - число мера нуль

н-бо.

$\Rightarrow$ т.е., что $\exists a$ - точка границы, измеримая мера
1) Пусть $a \in \text{Int } X \Rightarrow \exists U_\delta(a) \subset X \Rightarrow$
 $\Rightarrow \chi_x(x) = 1 \quad \forall x \in U_\delta(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \chi_x(x) = 1$
 $\Rightarrow \chi_x(a) = 1$ (т.к. это верно $\forall x_n \rightarrow a, n \rightarrow \infty$)
 $\Rightarrow \chi_x$ - непрерывна

2) Пусть $a \in \bar{X}$, т.е. с.к. $\bar{X}$ - замкнуто $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \exists U_\delta(a) : \forall x \in U_\delta(a) \subset \mathbb{R}^n \setminus X \Rightarrow$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \chi_x(a) = 0 = \chi_x(a)$ - непрерывна

3) Пусть $a \in \partial X = \bar{X} \setminus \text{Int } X$ - граничная точка множества $X \Rightarrow \forall U_\delta(a)$:

$$U_\delta(a) \cap X \neq \emptyset \quad U_\delta(a) \cap (\mathbb{R}^n \setminus X) \neq \emptyset$$

Значит $\forall U_\delta(a) \exists x' \text{ и } \exists x''$:

$$\chi_x(x') = 1 \quad \chi_x(x'') = 0 \Rightarrow \chi_x \text{ разрывна}$$

$\Rightarrow$ н-бо точек границы χ_x совпадает с границей н-бо $E \Rightarrow \chi_x$ не непрерывна

$$\chi_x \in R(I^n)$$

Опре

~~Характеристика~~ $\chi_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in X \\ 0, & x \notin X \end{cases}$

характеристическая ф-я мн-ва X

Опре

Если $E \subset I$ где некоторая промежутка I и $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена, то ф-я интегрируема по мн-ву E от функции f имеет значение $\int_E f(x) dx = \int_I f(x) \chi_E(x) dx$

Если интегрируема на каждом из I_k , то f интегрируема по Риману по мн-ву X

Опре

Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$, $\Rightarrow$ ограниченное мн-во X, граница которого для мн-ва имеет нуль меру, называется интегрируемым по Хордану.

Мера Хордана мн-ва X называется мерой интегрируемости: $\mu(X) = \int_X dx$

Линейность интегрирования Римана

Теорема

Линейность

Если $f_1 \in R(X)$ и $f_2 \in R(X)$, то $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ функция $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 \in R(X)$ и

T₁

$$\int_X (\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)) dx = \lambda_1 \int_X f_1(x) dx + \lambda_2 \int_X f_2(x) dx$$

Л-во. Для $\forall$ разбиения P и семейства промежуточных точек ξ_i имеем

$$\begin{aligned}
 S(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) &= \sum_{i=1}^n (\lambda_1 f_1(\xi_i) + \lambda_2 f_2(\xi_i)) \cdot \mu(I_i) \\
 &= \lambda_1 \sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \mu(I_i) + \lambda_2 \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \mu(I_i) = \\
 &= \lambda_1 S(f_1, P) + \lambda_2 S(f_2, P) \Rightarrow \text{при } \lambda(P) \rightarrow 0 \text{ имеем} \\
 \int_X (\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)) dx &= \lambda_1 \int_X f_1(x) dx + \lambda_2 \int_X f_2(x) dx
 \end{aligned}$$

Теорема

Если $\mu(\{x \in X : f(x) \neq 0\}) = 0$, то $\int f(x) dx = 0$, т.е. если в точках x , в которых $f(x) \neq 0$ мера равна нулю, то и интеграл будет равен нулю.

п-во:

~~Если $\mu(\{x \in X : f(x) \neq 0\}) = 0$, то $\int f(x) dx = 0$.~~

$$\int_X f(x) dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(f, P, \xi) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\sum f(\xi_i) \mu(I_i) \right)$$

Значит если $f(\xi) = 0$, то $f(\xi_i) \mu(I_i) = 0$

А если $f(\xi_i) \neq 0$, то $\mu(I_i) = 0$, а это и значит, что μ нулевая, а это μ

valid

Теорема

Если $f, g \in R(X)$ и $\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0$, то

$$\int_X f(x) dx = \int_X g(x) dx$$

п-во: Проверим из теоремы выше

т.к. $f(x) \neq g(x) \Rightarrow \exists h(x) = f(x) - g(x) \neq 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \mu(\{x \in X : h(x) \neq 0\}) = 0$ из теоремы выше (T₂)

$$\int_X h(x) dx = 0 \Rightarrow y \in T_1 \text{ конгруэн, зто}$$

$$\int_a^x f(x) dx - \int_a^x g(x) dx = 0 \Rightarrow$$

Теорема

Es sei $\mu(E) = 0$ u. $f \in R(E)$, so $\int_E f(x) dx = 0$

$$T_n$$

1-b.

T.e. $\{x: f(x) \neq 0\} \subset E \Rightarrow \mu\{x: f(x) \neq 0\} = 0$

kerum lugas y T_2 , raga

$$\int_E f(x) dx = 0 \quad - \text{z.B.}$$

Теорема

Угасяемостта модули

Es sei $f \in R(E) \Rightarrow |f| \in R$ und $|\int_E f(x) dx| \leq \int_E |f(x)| dx$

 T_s

1-b.

1-во: Мин-бо ронк пайз-бо $|f|$ аср нормирланбо
мин-бо ^{ронк} ~~пайз~~ пайз-бо ~~пайз~~ $f \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ не кутурмо кетед $|f|$ -ин-ин

Тогда для функции (P, ξ) - продолжения сходимости на I при $\chi(P) \rightarrow 0$, то

$$\begin{aligned} |\sigma(f, p, S)| &= |\sum f(s) p_n(I^n)| \leq \\ &\leq \sum |f(s)| p_n(I^n) = \sigma(|f|, p, S) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |G(f, p, \varepsilon)| \leq G(|f|, p, \varepsilon)$$

3 more $\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx$ z.r.g.

Teorema

Sejam $f, g \in R(E)$ e $f(x) \leq g(x), \forall x \in E$, então

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx$$

T₆

1.º bo.

Sejam $E \subset \mathbb{I}^n$, então $\int_E f(x) dx = \int_{\mathbb{I}^n} f(x) \chi_E(x) dx$

$$= \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^N f(\xi_i) \chi_E(\xi_i) \mu(I_i^n) \leq$$

$$\leq \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^N g(\xi_i) \chi_E(\xi_i) \mu(I_i^n) = \int_E g(x) dx$$

z. r. g.

Teorema

Sejam $f \in R(E)$ e $f(x) \geq 0$, então

$$\int_E f(x) dx \geq 0$$

Corolário

1.º bo.

Sejam $E \subset \mathbb{I}^n$, então $\int_E f(x) dx = \int_{\mathbb{I}^n} f(x) \chi_E(x) dx$

$$= \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^N f(\xi_i) \chi_E(\xi_i) \mu(I_i^n) \geq 0, \text{ r. e.}$$

pois sabemos $f(x) \geq 0$, e. e. de cada um dos subintervalos I_i^n é maior ou igual a 0

Teorema

o seguinte

Sejam $f \in R(E)$, $m = \inf_E f$, $M = \sup_E f$, então $\exists \theta \in [m, M]$, então

$$\int_E f(x) dx = \theta \mu(E)$$

T₇

1.º bo.

$m \leq f(x) \leq M \Rightarrow \int_E m dx \leq \int_E f(x) dx \leq \int_E M dx$

$m \mu(E) \leq \int_E f(x) dx \leq M \mu(E)$

no sup. inf. existente

1/2

1/2

Значит, если $\mu(E) = 0 \Rightarrow \int_E f(x) dx = 0$, а $\ominus$ -н.с.н.

$$\text{если } \mu(E) \neq 0 \Rightarrow m \leq \frac{1}{\mu(E)} \int_E f(x) dx \leq M \Rightarrow \\ \Rightarrow \ominus = \frac{1}{\mu(E)} \int_E f(x) dx \text{ - з.с.з.}$$

Теорема

След

Пусть E - measurable элемент (ограниченный measurable элемент), f непрерывна на $E \Rightarrow \exists \xi \in E: \int_E f(x) dx = f(\xi) \mu(E)$

л.б.о. f - ограниченная, з.к. непрерывна на $E \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ по ТЗ имеем, что $\int_E f(x) dx = \ominus \cdot \mu(E)$,
 где $\ominus \in [m; M] \Rightarrow$ существует ξ , что
 $\int_E f(x) dx = f(\xi) \mu(E)$ - з.с.з.

Теорема

Если $f \in R(E_1), f \in R(E_2), \mu(E_1 \cap E_2) = 0$, то
 существует $\int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx = \int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx = \int_{E_1} f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx$

л.б.о. Пусть $E_1, E_2 \subset I \Rightarrow$ з.к. по критерию Лебега $\int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx$ - существует $\Rightarrow$

$$\chi_{E_1 \cup E_2} = \chi_{E_1} + \chi_{E_2} - \chi_{E_1 \cap E_2}$$

з.к. $\mu(E_1 \cap E_2) = 0$

$$\int_{E_1 \cup E_2} f(x) \chi_{E_1 \cup E_2} dx = \int_I f(x) \chi_{E_1} dx + \int_I f(x) \chi_{E_2} dx - \int_{E_1 \cap E_2} f(x) dx$$

$$\int_{E_1 \cup E_2} f(x) dx = \int_{E_1} f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx \text{ - з.с.з.}$$

Обобщение кратного интегрирования к повторному Теорема Фубини

Теорема Фубини

Пусть $X \times Y$ - произведение $\mathbb{R}^{m+n}$, образованное
прямим произведением пространств $X \subset \mathbb{R}^m$ и $Y \subset \mathbb{R}^n$. Если
функция $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема на $X \times Y$, то интегрируема

$$\int_{X \times Y} f(x, y) dx dy = \int_X dx \int_Y f(x, y) dy = \int_Y dy \int_X f(x, y) dx$$

н-бо: f - ч.л. минимума и максимума функции и
определенных минимума и максимума интегрируемых
функций и интегрируемых функций:

$$S(f, P) = \sum_{ij} \inf_{\substack{x \in X_i \\ y \in Y_j}} f(x, y) |X_i \times Y_j| \leq$$

$$\leq \sum_i \inf_{x \in X_i} \left(\sum_j \inf_{y \in Y_j} f(x, y) |Y_j| \right) |X_i|$$

$$\leq \sum_i \inf_{x \in X_i} \left(\int_Y f(x, y) dy \right) |X_i| \leq \sum_i \inf_{x \in X_i} F(x) |X_i| \leq$$

$$\leq \sum_i \sup_{x \in X_i} F(x) |X_i| \leq \sum_i \sup_{x \in X_i} \left(\int_Y f(x, y) dy \right) |X_i| \leq$$

$$\leq \sum_i \sup_{x \in X_i} \left(\sum_j \sup_{y \in Y_j} f(x, y) |Y_j| \right) |X_i| \leq$$

$$\leq \sum_{ij} \sup_{\substack{x \in X_i \\ y \in Y_j}} f(x, y) |X_i \times Y_j| = S(f, P)$$

(*) $\int_{X \times Y} f(x, y) dx dy \stackrel{(*)}{=} \int_X F(x) dx$ А.к. $f \in R(X \times Y)$, то при
 $\lambda(P) \rightarrow 0$ x - ось x - $\rightarrow$ (*) $\Rightarrow f \in R(X)$ и
 равномерно (*)
 интегрируемо с dy